UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2 — corrigé détaillé

Cinématique et dynamique du point

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- établir des équations horaires et une trajectoire ; utiliser les bases cartésienne, polaire et de Frenet ;
- reconnaître un mouvement uniforme, uniformément varié, circulaire ;
- faire un bilan des forces et appliquer le principe fondamental de la dynamique ;
- utiliser le moment d'une force et le théorème du moment cinétique.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

On prend $g = 9{,}8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ et l'on néglige les frottements de l'air sauf mention contraire.

Partie A — Cinématique

Exercice 1 — Freinage d'une antilope ★

Une antilope court à $v_0 = 20\ \text{m/s}$ en ligne droite, puis freine uniformément et s'arrête en $d = 25\ \text{m}$.

1. Calculer son accélération (avec son signe) pendant le freinage.
2. Calculer la durée du freinage.
3. Le mouvement est-il accéléré ou décéléré ? Justifier avec le signe de $\vec{v}\cdot\vec{a}$.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Mouvement rectiligne uniformément varié : $v = v_0 + at$, $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,x$.

1. À l'arrêt $v = 0 : 0 - v_0^2 = 2ad$, d'où $a = -\dfrac{v_0^2}{2d} = -\dfrac{400}{50}$.

$$\boxed{a = -8{,}0 \text{ m/s}^2}$$

2. $0 = v_0 + at$ donne $t = -v_0/a = 20/8{,}0$.

$$\boxed{t = 2{,}5 \text{ s}}$$

3. $\vec{v}$ est dans le sens du mouvement et $\vec{a}$ en sens opposé : $\vec{v}\cdot\vec{a} = v\,a < 0$, le mouvement est **décéléré**.

Exercice 2 — Équations horaires et trajectoire ★★

Dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ du plan, un insecte se déplace selon $x(t) = 2t$ et $y(t) = 4t - t^2$ (x, y en cm, t en s), pour $0 \le t \le 4$ s.

1. Calculer les vecteurs vitesse et accélération. Quelle est la nature du mouvement ?
2. Établir l'équation de la trajectoire $y = f(x)$. Quelle est sa forme ?
3. À quel instant la vitesse est-elle minimale ? Que vaut-elle ? Où se trouve alors l'insecte ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. En cartésiennes, $\vec{v} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath}$ et $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath}$; on obtient la trajectoire en éliminant t.

1. $\vec{v} = 2\,\vec{\imath} + (4-2t)\,\vec{\jmath}$; $\vec{a} = -2\,\vec{\jmath}$ (en cm/s et cm/s^2). L'accélération est constante : mouvement **uniformément varié**, comparable à celui d'un projectile.

2. $t = x/2$ donne $y = 2x - \dfrac{x^2}{4}$.

$$\boxed{y = 2x - \frac{x^2}{4} \quad \text{(parabole)}}$$

3. $v^2 = 4 + (4-2t)^2$ est minimal pour $t = 2$ s : $v_{\min} = 2$ cm/s, au sommet de la parabole ($x = 4$ cm, $y = 4$ cm), là où $\vec{v} \perp \vec{a}$.

Exercice 3 — Ultracentrifugeuse ★★

Le rotor d'une ultracentrifugeuse tourne à $N = 60\,000$ tours par minute. Un échantillon est placé à $r = 8{,}0$ cm de l'axe.

1. Calculer la vitesse angulaire ω et la vitesse v de l'échantillon.
2. Donner l'expression de l'accélération en coordonnées polaires et calculer sa valeur. L'exprimer en multiple de g.
3. Au démarrage, le rotor atteint sa vitesse en $\tau = 5$ minutes avec une accélération angulaire $\ddot{\theta}$ constante. Calculer l'accélération tangentielle pendant cette phase et la comparer à l'accélération normale finale.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Polaires avec r constant : $\vec{v} = r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + r\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$.

1. $\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 1000 \approx 6{,}28 \times 10^3$ rad/s ; $v = r\omega = 0{,}08 \times 6283$.

$$\boxed{\omega \approx 6{,}3 \times 10^3 \text{ rad/s}, \qquad v \approx 5{,}0 \times 10^2 \text{ m/s}}$$

2. En régime établi ($\ddot{\theta} = 0$) : $\vec{a} = -r\omega^2 \vec{u}_r$, dirigée vers l'axe, de valeur $0{,}08 \times (6283)^2 \approx 3{,}2 \times 10^6$ m/s^2.

$$\boxed{a \approx 3{,}2 \times 10^6 \text{ m/s}^2 \approx 3 \times 10^5\, g}$$

3. $\ddot{\theta} = \omega/\tau = 6283/300 \approx 21$ rad/s^2 ; $a_T = r\ddot{\theta} \approx 1{,}7$ m/s^2, négligeable devant l'accélération normale.

   Remarque. C'est cette accélération énorme qui permet de faire sédimenter des macromolécules (protéines, ADN) : on parle de « centaines de milliers de g ».

Partie B — Lois de Newton et forces usuelles

Exercice 4 — Poids sur la Terre et sur Mars ★

On donne $\mathcal{G} = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; Terre : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m ; Mars : $M_M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg, $R_M = 3{,}39 \times 10^6$ m.

1. Calculer l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre et de Mars.
2. Un géologue de 70 kg (équipement compris) part sur Mars. Quels sont sa masse et son poids sur chaque planète ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $g = \mathcal{G}M/R^2$; $P = mg$. La masse ne dépend pas du lieu, le poids si.

1. $g_T = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}}{(6{,}37 \times 10^6)^2} \approx 9{,}81$ m/s^2 ; $g_M = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}42 \times 10^{23}}{(3{,}39 \times 10^6)^2} \approx 3{,}73$ m/s^2.

$$\boxed{g_T \approx 9{,}8 \text{ m/s}^2, \qquad g_M \approx 3{,}7 \text{ m/s}^2}$$

2. Masse : 70 kg partout. Poids : $P_T \approx 690$ N, $P_M \approx 260$ N (environ 38 % du poids terrestre).

Exercice 5 — Glissement d'un bloc de roche ★★

Un bloc de granite de masse $m = 200$ kg repose sur une pente inclinée de α sur l'horizontale. Les coefficients de frottement sont $\mu_s = 0{,}60$ et $\mu_d = 0{,}45$.

1. Faire le bilan des forces et les représenter. Exprimer R_N et R_T à l'équilibre.
2. Pour quels angles le bloc reste-t-il immobile ?
3. Une pluie diminue μ_s et le bloc se met à glisser sur une pente de 35°. Calculer son accélération et sa vitesse après 10 m parcourus depuis le repos.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Lois de Coulomb : immobile si $R_T \le \mu_s R_N$; en glissement $R_T = \mu_d R_N$. Principe fondamental : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, projeté sur la pente et sur sa normale.

1. Forces : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{R}_N$, frottement $\vec{R}_T$ (vers le haut de la pente). À l'équilibre, en projetant : $R_N = mg\cos\alpha$ et $R_T = mg\sin\alpha$.
2. Condition $mg\sin\alpha \le \mu_s\, mg\cos\alpha$, soit $\tan\alpha \le 0{,}60$.

$$\boxed{\alpha \le \arctan 0{,}60 \approx 31^\circ}$$

3. Selon la pente vers le bas : $ma = mg\sin\alpha - \mu_d mg\cos\alpha$, d'où $a = 9{,}8\,(\sin 35^\circ - 0{,}45\cos 35^\circ) = 9{,}8 \times (0{,}574 - 0{,}369)$; puis $v = \sqrt{2ad}$.

$$\boxed{a \approx 2{,}0\ \text{m/s}^2, \qquad v \approx 6{,}3\ \text{m/s}}$$

Exercice 6 — Élasticité d'un tendon ★★

Un tendon est modélisé par un ressort de raideur $k = 2{,}0 \times 10^4$ N/m et de longueur au repos $\ell_0 = 15$ cm. On suspend verticalement une masse $m = 10$ kg.

1. Calculer l'allongement à l'équilibre.
2. On écarte légèrement la masse de sa position d'équilibre. Établir l'équation du mouvement et calculer la période des oscillations.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Loi de Hooke : $F = k\,\Delta\ell$, opposée à la déformation. Oscillateur : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$.

1. Équilibre : $k\,\Delta\ell_{\text{éq}} = mg$, d'où $\Delta\ell_{\text{éq}} = \dfrac{10 \times 9{,}8}{2{,}0 \times 10^4}$.

$$\boxed{\Delta\ell_{\text{éq}} \approx 4{,}9 \times 10^{-3}\ \text{m} \approx 5\ \text{mm}}$$

2. Avec x l'écart à l'équilibre (axe vertical vers le bas) : $m\ddot{x} = mg - k(\Delta\ell_{\text{éq}} + x) = -kx$, d'où $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{10/2{,}0 \times 10^4} \approx 0{,}14\ \text{s}}$$

Remarque. Le poids ne change pas la période : il déplace seulement la position d'équilibre.

Exercice 7 — Chute d'une graine avec frottement ★★★

Une graine ailée de masse $m = 0{,}10$ g tombe verticalement. L'air exerce une force de frottement $\vec{f} = -\beta\vec{v}$ avec $\beta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ kg/s. On néglige la poussée d'Archimède. L'axe Oz est vertical vers le bas ; la graine part sans vitesse.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$.
2. En déduire la vitesse limite v_ℓ et la constante de temps $\tau = m/\beta$.
3. Vérifier que $v(t) = v_\ell\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ est solution. Au bout de combien de temps la vitesse atteint-elle 95 % de v_ℓ ?

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Principe fondamental $m\vec{a} = \sum \vec{F}$; la vitesse limite est atteinte quand les forces se compensent ($\dot{v} = 0$).

1. Projection sur Oz : $m\dot{v} = mg - \beta v$.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{\beta}{m}\,v = g}$$

2. $\dot{v} = 0$ donne $v_\ell = mg/\beta = \dfrac{10^{-4} \times 9{,}8}{10^{-3}}$; $\tau = m/\beta = 10^{-4}/10^{-3}$.

$$\boxed{v_\ell \approx 0{,}98\ \text{m/s}, \qquad \tau = 0{,}10\ \text{s}}$$

3. $\dot{v} = \dfrac{v_\ell}{\tau} e^{-t/\tau}$ et $\dot{v} + \dfrac{v}{\tau} = \dfrac{v_\ell}{\tau} = g$: c'est bien la solution, avec $v(0) = 0$. $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}95$ donne $t = \tau \ln 20 \approx 3\tau$.

$$\boxed{t \approx 0{,}30\ \text{s}}$$

Remarque. Avec ses ailes, la graine tombe à moins de 1 m/s *: le vent peut la transporter loin de l'arbre (dissémination).*

Partie C — Moments et moment cinétique

Exercice 8 — Le pied, un levier ★★

Une personne de 60 kg se dresse sur la pointe d'un pied. On étudie l'équilibre du pied, de masse négligeable, soumis à trois forces verticales :

- la réaction du sol $\vec{R}$, vers le haut, appliquée aux orteils O ; elle équilibre le poids du corps : $R = mg$;
- la force $\vec{T}$ du tendon d'Achille, vers le haut, appliquée au talon H ;
- la force $\vec{F}$ exercée par le tibia, vers le bas, appliquée à la cheville A.

Les distances horizontales sont $OA = 12$ cm et $AH = 4{,}0$ cm (A est entre O et H).

1. Écrire l'équilibre des moments en A et en déduire la force T du tendon.
2. Écrire l'équilibre des forces et en déduire la force F transmise par le tibia. Comparer T et F au poids du corps.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Moment d'une force : norme $F\,d$ (bras de levier) ; à l'équilibre, la somme des moments et la somme des forces sont nulles.

1. En A, $\vec{F}$ a un moment nul ; $\vec{R}$ (bras de levier OA) et $\vec{T}$ (bras de levier AH) tendent à faire tourner le pied en sens contraires : $R \times OA = T \times AH$, d'où $T = mg\,\dfrac{OA}{AH} = 588 \times \dfrac{12}{4{,}0}$.

$$\boxed{T \approx 1{,}8 \times 10^3\ \text{N} = 3\,mg}$$

2. Forces verticales : $R + T = F$, soit $F = 588 + 1764$.

$$\boxed{F \approx 2{,}4 \times 10^3\ \text{N} = 4\,mg}$$

Remarque. Le tendon supporte trois fois le poids du corps et l'articulation de la cheville quatre fois : le levier du pied est défavorable à la force, ce qui explique les ruptures du tendon d'Achille chez les sportifs.

Exercice 9 — Pendule et moment cinétique ★★★

Un pendule simple est formé d'une masse $m = 50$ g suspendue à un fil de longueur $\ell = 0{,}80$ m ; θ est l'angle du fil avec la verticale.

1. Exprimer, au point de suspension O, le moment cinétique de la masse et le moment de chaque force (poids, tension du fil).

2. Appliquer le théorème du moment cinétique et en déduire l'équation du mouvement.
3. Pour de petits angles, calculer la période. Dépend-elle de m ?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. $\vec{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$; $\mathrm{d}\vec{L_O}/\mathrm{d}t = \sum \vec{\mathcal{M}_O}$; en polaires, pour $r = \ell$ constant, $\vec{v} = \ell\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$.

1. $\vec{L_O} = \ell\vec{u_r} \wedge m\ell\dot{\theta}\vec{u_\theta} = m\ell^2\dot{\theta}\,\vec{k}$ ($\vec{k}$ perpendiculaire au plan d'oscillation). La tension passe par O : moment nul. Le poids a pour bras de levier $\ell\sin\theta$ et tend à ramener le pendule : $\mathcal{M}_O(\vec{P}) = -mg\ell\sin\theta$.
2. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\ell^2\dot{\theta}) = -mg\ell\sin\theta$, d'où

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0}$$

3. Pour θ petit, $\sin\theta \approx \theta$: oscillateur de pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$.

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2\pi\sqrt{0{,}80/9{,}8} \approx 1{,}8\ \mathrm{s}}$$

La masse s'est simplifiée : la période n'en dépend pas, conformément à l'analyse dimensionnelle du chapitre 1.